

По анатомо-морфологическим показателям в июне 2014 г. более всего проявились признаки ксероморфной структуры листовой пластинки у сортов Достойный и Кристалл, а в июле – у сорта Достойный, что согласуется с большим содержанием абсцисовой кислоты в листьях. У этих сортов отмечено больше число устьиц на единицу поверхности листовой пластинки, что является признаками ксероморфной организации и обуславливает устойчивость растений к засухе.

Таким образом, выявленные особенности протекания биохимических процессов в листьях растений винограда, в условиях засухи и жары свидетельствуют, что в процессе адаптации механизмы устойчивости изучаемых сортов винограда к жаре и засухе изменяются специфически и обусловлены их генетическим потенциалом.

Литература

1. Петров, В.С. Селекционно-технологические методы повышения стрессоустойчивости винограда / В.С. Петров, И.А., Ильина Т.А. Нудьга, М.А. Сундырева

//Методы и способы повышения стрессоустойчивости плодовых культур и винограда: сб. науч. тр. – Краснодар, 2009. – С. 144-156

2. Kishor, PB Kavi. Regulation of proline biosynthesis, degradation, uptake and transport in higher plants: its implications in plant growth and abiotic stress tolerance / PB KaviKishor, S. Sangam, RN Amrutha, PSriLaxmi [et. all.] // Curr. Sci. – 2005 – Vol. 88, № 3. – P. 424-438.
3. Ненько, Н.И. Физиолого-биохимические методы изучения исходного и селекционного материала / Н.И. Ненько, И.А. Ильина, В.С. Петров, М.А. Сундырева // Современные методологические аспекты организации селекционного процесса в садоводстве и виноградарстве. Краснодар: СКЗНИИСив, 2012.- С. 530-540
4. Киселева, Г.К. Анатомо-морфологическая оценка адаптивного потенциала сортов плодовых культур и винограда / Г.К. Киселева // Современные методологические аспекты организации селекционного процесса в садоводстве и виноградарстве.- Краснодар: СКЗНИИСив, 2012. – С. 199-205.

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ (IXODIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ И ИМЕЮЩИЕСЯ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Никифоров Олег Иннокентьевич

Зоолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», г.Якутск

Чернявский Виктор Федорович

кандидат мед. Наук, врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», г.Якутск

Данилов Лазарь Лазаревич

врач-микробиолог ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», г.Якутск

Никифорова Евдокия Николаевна

младший научный сотрудник, Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН

NEW DATA ON DISTRIBUTION AND POPULATION DYNAMICS OF TICKS (IXODIDAE) ON THE TERRITORY OF YAKUTIA AND THE EXISTING BACKGROUND MANIFESTATIONS OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS

Nikiforov Oleg, Zoologist FBAH «Center of hygiene and epidemiology in the Republic of Sakha (Yakutia)», Yakutsk

Cherniavsky Viktor, candidate of medical Sciences, epidemiologist FBAH «Center of hygiene and epidemiology in the Republic of Sakha (Yakutia)», Yakutsk

Danilov Lazarus, doctor-microbiologist FBAH «Center of hygiene and epidemiology in the Republic of Sakha (Yakutia)», Yakutsk

Nikiforova Evdokia, Junior researcher, Institute of biological problems of cryolithozone SB RAS

АННОТАЦИЯ

Приводятся новые данные по распространению и динамике численности иксодовых клещей по материалам регионального мониторинга в системе санитарно-эпидемиологического надзора за последние 10 лет. Отмечено, что на территории Якутии происходит повышение активности иксодовых клещей, особенно ярко выраженное в южных районах и в окрестностях городских населенных пунктов. В сезонном отношении отмечается сдвиг повышения активности иксодовых клещей на более ранние фенологические сроки. При лабораторных исследованиях впервые выявлены инфицированные клещи из 11 районов республики.

Ключевые слова: иксодовые клещи, численность, изменение климата, Якутия, вирусофорность

ABSTRACT

New data on distribution and population dynamics of ticks according to the materials of the regional monitoring system of sanitary and epidemiological surveillance in the last 10 years. The activity of ticks is stated to increase, especially in the southern regions and in the suburbs of urban settlements. The tick activity of ticks is shifted to earlier phenological terms. The laboratory investigations revealed for the first time infected ticks from 11 districts of the Republic.

Keywords: ticks, population, climate change, Yakutia, virusforsch

Ареал таежного клеща (*Ixodus persulcatus* Schulze), основного хранителя и переносчика возбудителя клещевого энцефалита, практически весь находится на территории Российской Федерации и в последнее десятилетие расширяется в северном и восточном направлениях [3; 4]. Появившиеся климатические возможности продвижения на север наглядно демонстрируются на примере Республики Саха (Якутия).

Ранее, по обозначенной теме были опубликованы достаточно информативные материалы на основе анализа фондовых материалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» по числу регистраций нападения клещей на человека за период 1975 – 1999 и 2000 – 2008 гг. [1; 2; 5].

В настоящем сообщении приводятся дополнительные данные за 2009 – 2014 гг. Поскольку численность клещей на пределе ареала крайне низкая, оценка ситуации приводится нами по косвенному признаку – динамике количества пострадавших от клещей.

В настоящее время случаи нападения иксодовых клещей на территории Якутии отмечены во всех административных районах в Южной, Юго-Западной и Центральной Якутии (рис. 1). Ежегодно наибольшее количество случаев регистрируется в Алданском и Нерюнгринском районах – свыше 43% от общего числа. На втором месте Ленский и Олекминский районы – до 20%. В Центральной Якутии наибольшее количество случаев нападения иксодид отмечается в Ханагаласском районе, г. Якутске и в Намском районе, причем в первых двух ежегодно регистрируется свыше 10 случаев. В Заречных районах наиболее часто с клещами контактирует население Мегино-Кангаласского и Амгинского районов. На большинстве остальных территорий регистрируются единичные случаи присасывания клещей, максимально до 7 (Сунтарский район). Наиболее северные пункты, где отмечены пострадавшие от клещей – окрестности п. Сангар и п. Кобяй (63° с.ш., Кобяйский район), а с восточной стороны п. Кэскил (Томпонский район).

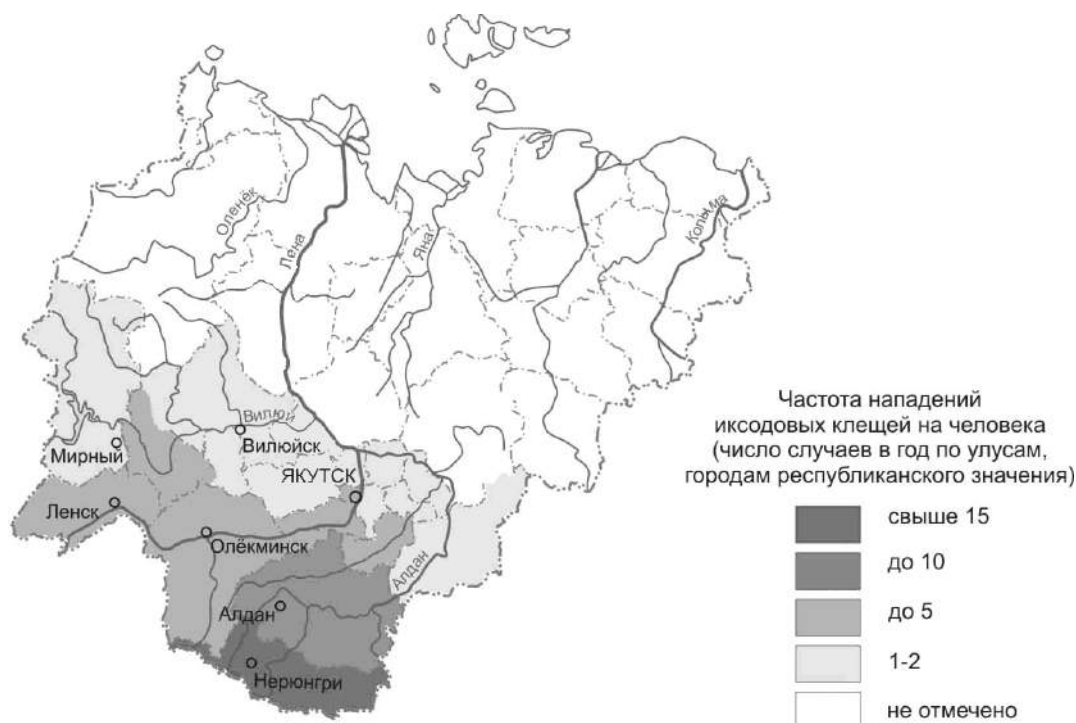


Рис. 1. Распространение иксодовых клещей на территории Якутии

За последние 10 лет отмечается резкий рост числа регистраций пострадавших от нападения клещей (рис. 2). В целом, если с 1975 по 1996 гг. зарегистрировано 182 пострадавших, то за последующие 2000 – 2009 гг. их число составило 363, а в последние 5 лет с 2010 г по 2014 г. – 644.

По уточненным климатическим параметрам, *Ixodus persulcatus* образует устойчивые популяции при сумме активных температур (с устойчивой среднесуточной температурой свыше 10°C) – >1340°C, средней температуре января – <-5,0°C, годовой сумме осадков – >339 мм и среднегодовой температуре – <-5,3°C [3]. Большая часть территории Якутии относится к подзонам средней и северной тайги, где сумма активных температур невысока, что создает пессимальные условия для развития клещей, особенно ювенильных стадий [6]. Подобные территории, где сумма активных температур колеблется от 1400 до 1600°C, занимают полузависимые популяции иксодовых

клещей. Неравномерность распределения их по территории связана с характером растительности: в условиях средней тайги высокие показатели обилия иксодовых клещей характерны не для основных хвойных массивов, а в производных хвойно-лиственных лесах. Мозаичный характер распространения очагов приурочен к антропогенно измененным участкам тайги и долинам рек, что особенно ярко выражено в условиях Якутии [6].

Сезонность нападений вполне типична для данной группы, что связано с существенным повышением активности в начале теплого периода года. В южных и западных регионах ДВФО пик активности наблюдается в мае. На территории Якутии максимальное число обращаемости пострадавших отмечается в июне (46,7% от общего числа). Следует отметить, что в последние годы участились случаи нападений клещей в весенний период – в мае (26,7%), а наиболее ранние случаи отмечены в апреле (территория Южной Якутии, Нерюнгринский район).

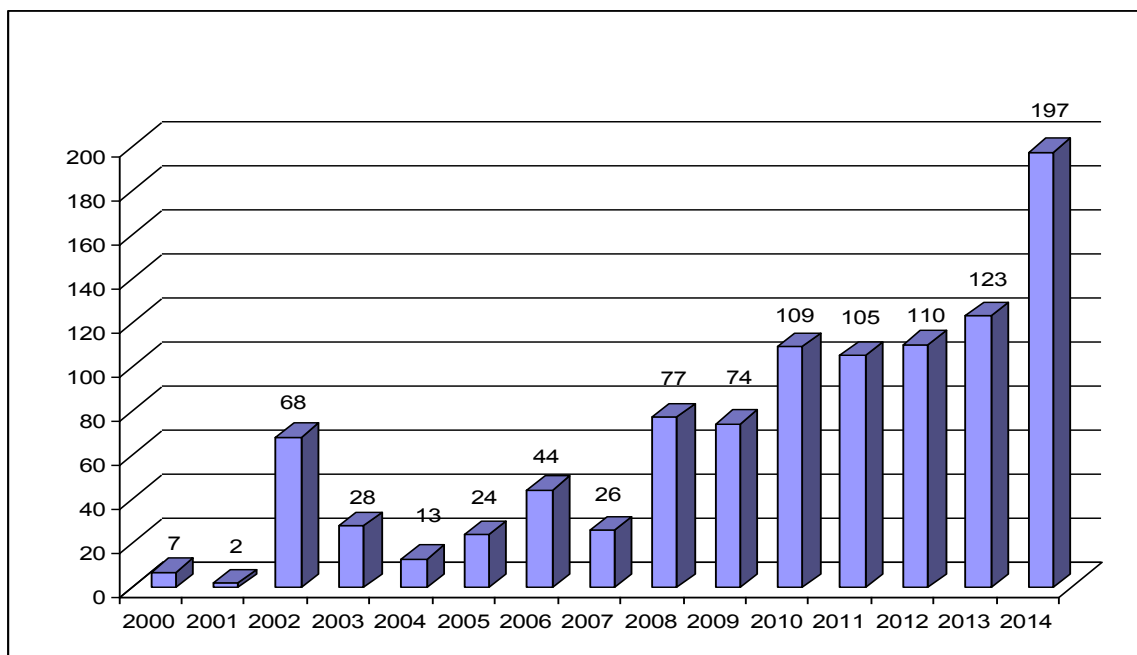


Рис. 2. Регистраций нападения таежных клещей на людей в РС(Я) за 2000 – 2014 гг.

Для территории г. Якутска уже в настоящее время отмечено повышение частоты нападения иксодовых клещей. Если в начале 70-х годов XX века для территории города с 200-тысячным населением случаи нападения иксодовых клещей были единичными и не ежегодно, то за последние 10 лет каждое лето регистрируется до 10 и более случаев в рекреационной зоне города. Судя по всему, здесь образовался достаточно стабильный очаг, характеризующийся низкой численностью клещей. Так, учетные работы, проводимые в окрестностях г. Якутска в течение последних 5 лет, не дали положительных результатов.

Территория Республики Саха (Якутия) официально не является эндемичной по клещевому энцефалиту. Заболеваемость людей и вирусофорность клещей здесь ранее не регистрировались. В 2013 г. впервые за все годы наблюдений выявлены клещи, инфицированные вирусом клещевого энцефалита: из 105 исследованных клещей, снятых с людей, в 6 случаях получены положительные результаты (5,7%). Контакты с вирусофорными клещами происходили в Чурапчинском, Хангаласском, Намском, Ленском, Нерюнгринском районах и г. Якутске. В 2014 г. при лабораторном исследовании 183 экземпляров клещей, снятых с людей, 18 оказались инфицированными (9,8%) - положительные результаты были получены при исследовании клещей из Алданского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Чурапчинского районов и г. Якутска.

Таким образом, можно утверждать, что на территории Якутии происходит повышение активности иксодовых клещей, особенно ярко выраженное в южных районах и в окрестностях городских населенных пунктов. В сезонном отношении отмечается сдвиг повышения активности иксодовых клещей на более ранние фенологические сроки. Впервые полученные положительные результаты инфици-

цированности клещей возбудителем клещевого энцефалита в 11 районах республики, осложняют эпидемиологическую ситуацию по этой трансмиссивной инфекции.

Литература

1. Андросов И.А., Чернявский В.Ф., Герасимов К.А. Ареал иксодовых клещей и эпидемиологические предпосылки к проявлению клещевого энцефалита на территории РС (Я) // Вопросы региональной санитарии, гигиены и эпидемиологии. – Вып. 4. – Якутск, 1997. – С. 223-225.
2. Никифоров О.И., Шадрина Е.Г. Распространение и динамика численности иксодовых клещей на территории Якутии в 1974 – 2008 гг. // Экологический мониторинг. Ежеквартальный бюллетень Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия). Якутск, 2009. Вып. 5. с.15 – 17.
3. Попов И.О. Наблюдаемые и ожидаемые климатобусловленные изменения распространения иксодовых клещей *Ixodous persulcatus* и *Ixodous ricinus* на территории Российской Федерации и стран Ближнего зарубежья. Автореф. дисс. канд. биол. наук. – Москва, 2014. – 28 с.
4. Таежный клещ *Ixodes persulcatus* Schulze (Acarina, Ixodidae). Морфология, систематика, экология, медицинское значение. / Под ред. Н.А. Филипповой). – Л.: Наука, 1985. –с.
5. Шадрина Е.Г., Никифоров О.И., Иванова М.Г. Динамика численности и распространение иксодовых клещей (Ixodidae) на территории Якутии // Успехи современной биологии. – 2011. – Т. 131, N 5 – С. 469-473.
6. Эпидемиологический надзор за особо опасными и природоочаговыми инфекциями в условиях Крайнего Севера / Под ред. И.Я. Егорова, А.С. Марамо-вича, А.Д. Ботвинкина. – Якутск: Кудук, 2000. – 248 с.